Davante

16

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Gestión de permisos de una red

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Directorio Activo 4

2.1. Estructura del Directorio Activo 5

2.2. Crear dominio e instalar Active Directory 5

/ 3. Los permisos y los derechos 6

3.1. Asignación de permisos 7

3.2. Conexión remota 8

3.3. Herencia de permisos 9

/ 4. Administración de acceso a los recursos 10

4.1. SAMBA y NFS 10

4.2. Listas de control de acceso 10

/ 5. Auditoría de objetos 11

/ 6. Las directivas de seguridad 12

/ 7. Crear un grupo en Windows Server 14

/ 8. Caso práctico 1: "Bloquear equipos" 15

/ 9. Caso práctico 2: "Compartir impresoras en red" 16

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 16

/ 11. Bibliografía 17

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Gestionar la administración de permisos y derechos en un entorno de red.

Configurar y gestionar servicios de intercambio de archivos.

Gestionar directivas de grupo para controlar la seguridad.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En un entorno de red, es muy importante realizar una gestión adecuada de los permisos para asegurar que los usuarios y los equipos tengan acceso a los recursos necesarios, sin comprometer la seguridad de la información. En esta unidad estudiaremos la administración de permisos y derechos dentro de un dominio, abordando tanto los aspectos técnicos como las mejores prácticas para garantizar un control seguro del acceso a los recursos.

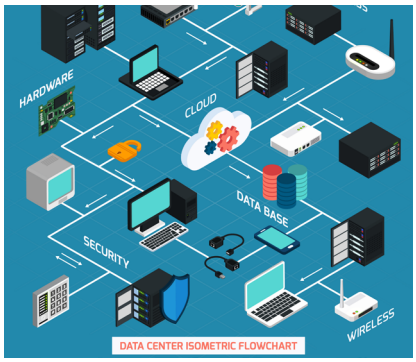


Fig.1. Diseño de una red.

Además, exploraremos la configuración y utilización de herramientas como SAMBA y NFS para compartir archivos en diferentes sistemas operativos, así como la implementación de directivas de grupo para gestionar de manera centralizada la seguridad y las configuraciones de los usuarios y equipos de la red.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Gestionar permisos de acceso a una carpeta con aplicaciones"
https://bit.ly/2ARsacX

/ 2. Directorio Activo

El **Active Directory**, también llamado Directorio Activo o AD, es un **servicio de directorios de Windows Server** que utiliza una base de datos para mantener la información sobre los distintos objetos dentro de una red, permitiendo su organización, administración y búsqueda de manera eficiente para usuarios y administradores. En un servidor con Active Directory, se guardan datos referentes a elementos como archivos, servidores, impresoras, cuentas de usuario y otros dispositivos en la red, como podemos ver en la siguiente imagen.

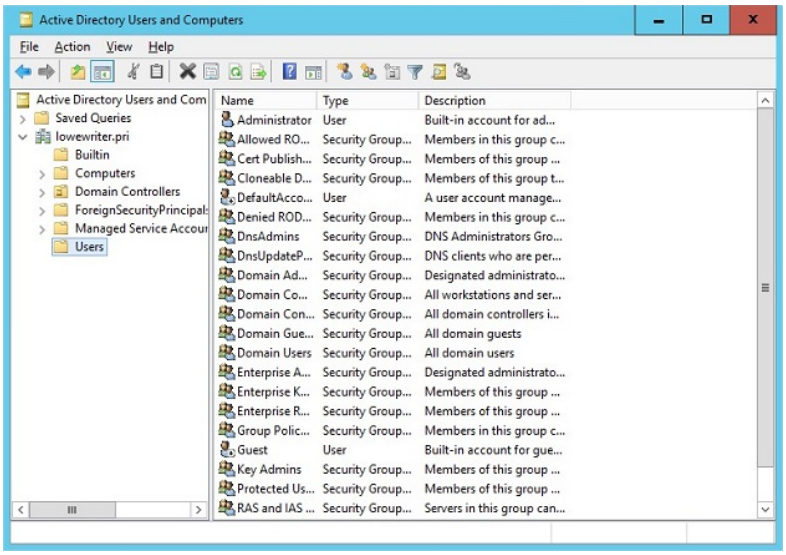


Fig.2. Directorio Activo en Windows Server.

Este servicio está orientado, principalmente, a entornos empresariales o instituciones con numerosos recursos informáticos, donde resulta fundamental gestionar todos estos elementos de forma centralizada, sin necesidad de acceder a cada dispositivo por separado. Las **principales características de Directorio Activo** son:

- **Centraliza la administración de acceso al dominio**: Facilita accesos o los deniega en función de los permisos asignados a los usuarios y equipos de la red.
- **Los usuarios pueden utilizar cualquier recurso y aplicación de la red**: Esto es así siempre y cuando estén habilitados para ello.
- **La administración está fundamentada en directiva**s: Las directivas permiten implementar medidas y políticas de seguridad a todos los objetos de la red.
- **Alta escalabilidad**: Permite la integración de multitud de objetos, e incluso establecer relaciones de confianza entre diferentes dominios.
- **Distribución jerárquica**: La información está almacenada de forma similar a un árbol de directorios.

Además, el Directorio Activo permite la implementación de políticas de grupo (GPO), que son configuraciones que los administradores pueden aplicar a usuarios y equipos de la red para asegurar que se cumplan ciertos estándares y directrices. Estas políticas pueden abarcar desde configuraciones de seguridad hasta restricciones de acceso a determinadas aplicaciones, facilitando así una administración más eficiente y segura del entorno informático.

2.1. Estructura del Directorio Activo

Su estructura está basada principalmente en los siguientes conceptos y elementos:

- **Dominio**: Es la estructura fundamental, ya que agrupa todos los objetos de forma ordenada y jerárquica. Los dominios son identificados por un nombre de dominio DNS, el cual, a su vez, es el sufijo que se asigna a todos los equipos del dominio miembros. Un ejemplo de dominio es 'radio.es'. Un ordenador que pertenezca a dicho dominio y tenga el nombre 'PC01', tendría como nombre completo 'PC01.radio.es'. En organizaciones de grandes dimensiones, se suelen crear diferentes dominios para que cada una de sus partes sea administrada independientemente, pero estén integradas en un árbol con nombres comunes.

- **Árbol**: Conjunto de uno o más dominios que comparten el mismo espacio de nombres y un nombre raíz.

- **Bosque**: Conjunto de uno o más árboles que mantienen la misma estructura de nombres independientes y están conectados entre los dominios, tal y como se ve en la siguiente imagen (Fig. 3).

> **¡! Sabías que...**
>
> El concepto de 'bosque' no solo se refiere a una agrupación de árboles, sino que también representa el límite de seguridad más amplio en un entorno de red basado en Windows. Todos los dominios dentro de un bosque comparten el mismo esquema y catálogo global.

- **Unidad organizativa (OU)**: Se trata de un contenedor en el que se organizan los objetos del dominio. Se puede encontrar, en su interior, grupos, usuarios o equipos.

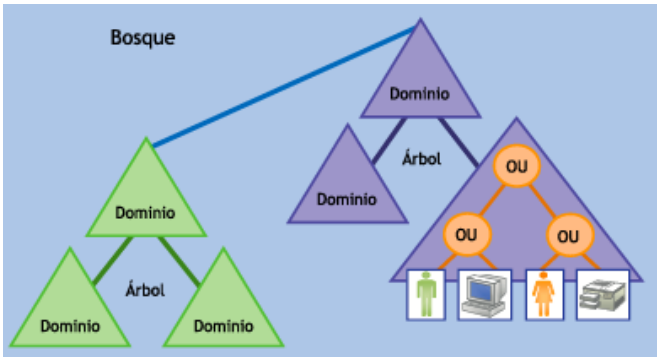


Fig.3. Diferentes objetos de un servicio de Directorio Activo.

- **Grupos de dominio**: Se emplean para asignar permisos a los diferentes recursos del dominio. Siempre que se quiera asignar un permiso a un recurso, hay que asignárselo a un grupo del dominio. A diferencia de lo que ocurre en los grupos locales, solo se asignan permisos a los objetos y usuarios del equipo en que se crean.

- **Objetos**: Son los recursos de la red, es decir, usuarios, equipos impresores, etc.

2.2. Crear dominio e instalar Active Directory

Antes de comenzar el proceso de creación del dominio e instalación de directorio activo, se recomienda configurar el direccionamiento IP y el nombre del servidor, ya que, si después se realizan cambios, puede haber problemas de configuración o comunicación con el resto de objetos del dominio.

Para crear un dominio en Windows Server, en primer lugar, hay que instalar los **servicios de Active Directory**. En Windows Server, las funciones se agregan a través de la herramienta Administrador del servidor, a la que se puede acceder mediante el botón Inicio de Windows que se puede ver en esta imagen:



Fig.4. Administrador del servidor en Windows Server.

Una vez abierta la herramienta, hay que clicar en Agregar roles y características, y seguir el asistente hasta confirmar la instalación, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

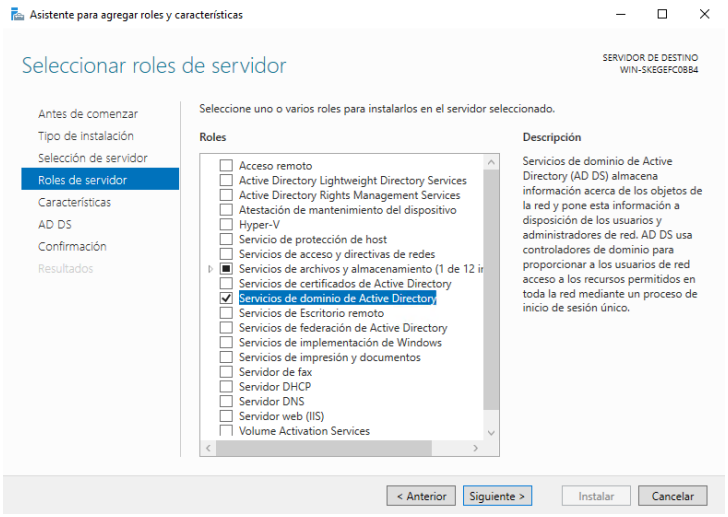


Fig.5. Agregar rol Servicios de dominio de Active Directory Instalado.

Instalado Active Directory, el siguiente paso es crear el controlador de dominio. Para ello, desde Administrador del servidor hay que seleccionar la opción Promover este servidor a controlador de dominio.

En el siguiente vídeo se muestra todo el proceso de instalación de los servicios de Active Directory y la configuración del primer controlador de dominio, llamado, en este ejemplo, 'formacion.es'.

Vídeo 1. "Instalación de Active Directory y configuración del dominio"
https://bit.ly/3iW2IUX

/ 3. Los permisos y los derechos

Windows se basa, principalmente, en dos conceptos para llevar a cabo el control de acceso de cada usuario y grupo: los derechos y los permisos.

Los **derechos** son atributos que permiten a los usuarios o grupos realizar determinadas acciones. Entre ellos se pueden encontrar:

- **Derechos de conexión**: Son las distintas maneras que tiene un usuario para acceder al sistema.
- **Privilegios**: Se trata de las acciones concretas y predefinidas que un usuario puede realizar una vez está conectado al equipo.

Los **permisos** permiten o deniegan el acceso a los usuarios o grupos a los diferentes recursos del sistema o dominio. Los permisos básicos en los archivos de sistemas Windows son:

- **Lectura**: Solo se puede visualizar el contenido y los atributos.
- **Escritura**: Se puede sobrescribir archivos y modificar los atributos.
- **Lectura y ejecución**: Solo para archivos ejecutables.
- **Modificar**: Se puede modificar y borrar el archivo.
- **Control total**: Permite cualquier acción sobre el archivo, incluso modificar los permisos o propietarios.

Además de los permisos básicos, también debemos tener en cuenta los siguientes conceptos en relación con los permisos:

- **Permisos de red**: Son los permisos asignados a los usuarios o grupos para acceder a recursos compartidos a través de la red. Determinan lo que los usuarios pueden hacer con los recursos cuando se accede a ellos de forma remota.
- **Permisos locales**: Son los permisos que se asignan directamente en el equipo donde se encuentran los recursos. Controlan el acceso a los recursos desde el propio equipo.
- **Permisos efectivos**: Son la combinación de todos los permisos que se aplican a un usuario o grupo sobre un recurso específico, considerando tanto los permisos de red como los locales.

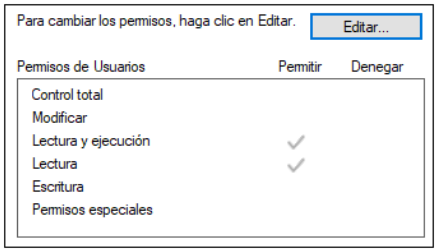


Fig.6. Diferentes permisos que se pueden aplicar.

La **delegación de permisos** permite que un administrador otorgue a otros usuarios o grupos la capacidad de administrar permisos sobre ciertos recursos. Esto es útil en entornos grandes donde se requiere una administración más distribuida. La delegación se realiza de manera controlada, asegurando que solo se deleguen los permisos necesarios.

3.1. Asignación de permisos

Una de las funcionalidades básicas y esenciales de Windows Server es compartir archivos entre los usuarios y grupos del sistema o dominio.

Se recomienda asignar los permisos en grupos. Principalmente en entornos con gran cantidad de usuarios, se agiliza el trabajo y se tiene un mayor control sobre el acceso de cada usuario. Cada vez que se necesite aplicar, modificar o denegar permisos a carpetas o ficheros, con solo detallar el grupo al que afecta, se aplican dichos permisos a todos los usuarios que formen parte del mismo.

En el siguiente vídeo se muestra un ejemplo de cómo asignar permisos a usuarios que pertenecen al departamento de finanzas de una empresa.

Vídeo 2. "Asignación de permisos de acceso a recursos compartidos"
https://bit.ly/3erhejY

Para aplicar permisos para los usuarios locales, el procedimiento es similar. En el siguiente vídeo se muestra el proceso:

Vídeo 3. "Asignar permisos en local"
https://bit.ly/3fp30Bt

3.2. Conexión remota

Los sistemas Windows permiten conectarse de forma remota al equipo, pero para ello hay que cumplir **dos requisitos**:

- **Habilitar la característica de escritorio remoto en el equipo**: Tal y como vemos en la siguiente imagen, hay que ir a Este equipo, Configuración del Acceso remoto, y activar Permitir las conexiones remotas a este equipo.

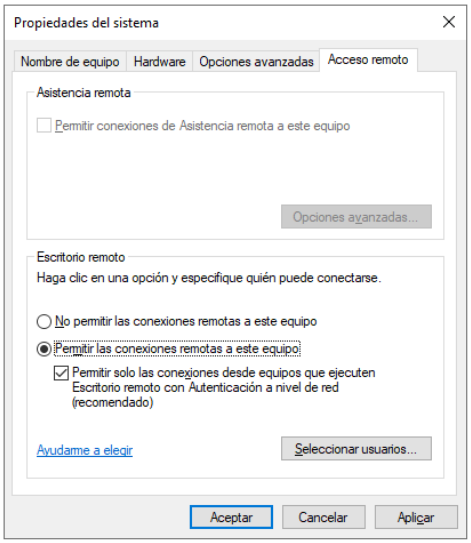


Fig.7. Activar escritorio remoto.

- En la misma ventana, **añadir los usuarios** que tendrán permitido conectarse de forma remota.

3.3. Herencia de permisos

La herencia es una **característica para que los objetos de una unidad organizativa o contenedor hereden automáticamente todos los permisos de dicho contenedor**. Los administradores pueden asignar o administrar los permisos de herencia fácilmente.

Por ejemplo, si el grupo del departamento de finanzas tiene acceso, y permiso de escritura, a una determinada carpeta, tendrá los mismos permisos sobre los archivos que sean creados en el interior de dicha carpeta.

Recuerda...

Es muy importante tener en cuenta la herencia de permisos al configurar permisos en un entorno de red. Si no se gestiona adecuadamente, algunos permisos no deseados podrían propagarse a subcarpetas y archivos, comprometiendo la seguridad.

Para habilitar o deshabilitar la característica herencia, tal y como vemos en la siguiente imagen, hay que ir a Propiedades de una carpeta, a la pestaña Seguridad y hacer clic en Opciones avanzadas.

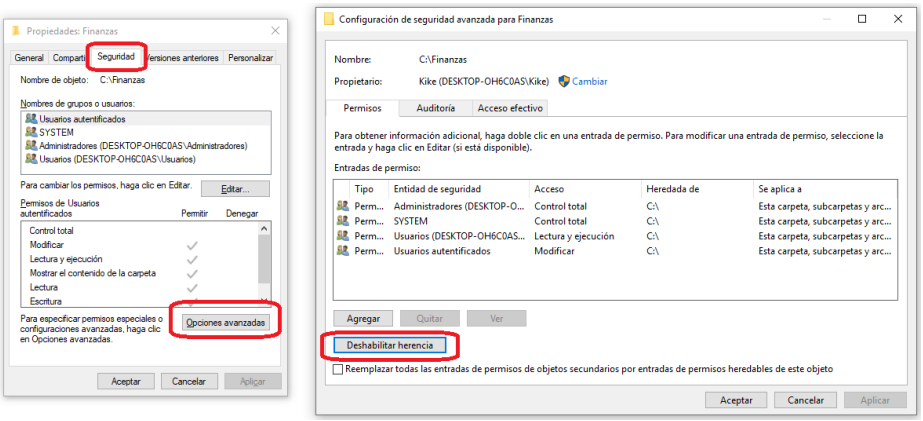


Fig.8. Ejemplo de deshabilitar herencia en una carpeta.

Para bloquear la herencia de todos los objetos del dominio de red, hay que abrir la herramienta Administración de directivas de grupo, que se encuentra en las Herramientas administrativas de Panel de control.

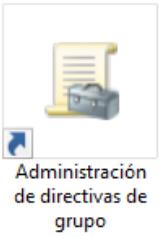


Fig.9. Administración de directivas de grupo en Panel de control.

Dentro de la herramienta, hay que desplegar el bosque hasta llegar al dominio concreto en el que se desea realizar la acción, hacer clic con el botón derecho y seleccionar Bloquear herencia, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

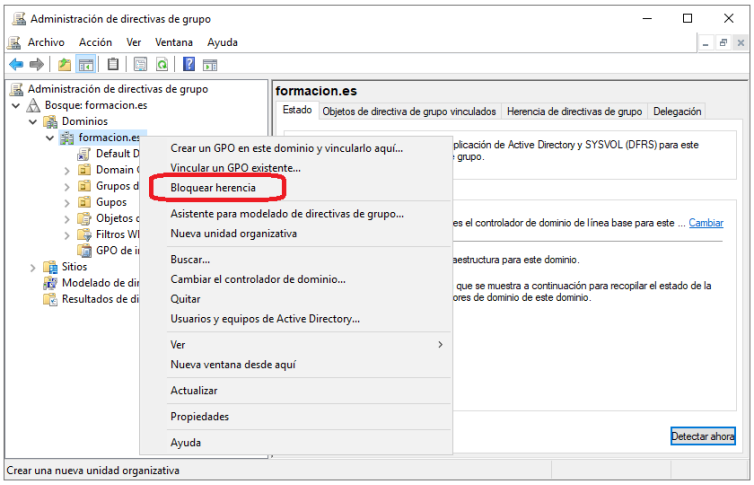


Fig.10. Bloquear herencia en un dominio de red.

/ 4. Administración de acceso a los recursos

La administración del acceso a los recursos en una red **garantiza que los usuarios adecuados tengan el acceso necesario** a archivos, carpetas, impresoras y otros dispositivos compartidos. Esta administración se realiza a través de la configuración de permisos que autorizan o bloquean el acceso a estos recursos, asegurando así la integridad y la seguridad de la información.

4.1. SAMBA y NFS

- **SAMBA**: Es una *suite* de herramientas que **permite la interoperabilidad entre sistemas Windows y Unix/Linux, facilitando la compartición de archivos e impresoras** en redes heterogéneas. Configurar SAMBA en un servidor Linux permite que los equipos Windows puedan acceder y compartir archivos como si estuvieran en un entorno completamente Windows.

- **NFS** (Network File System): Es un protocolo que **permite a los sistemas Unix/Linux compartir archivos y carpetas de manera nativa**. Es ideal para redes compuestas principalmente de sistemas Unix/Linux, ya que proporciona un método eficiente y seguro para compartir recursos a nivel de red.

4.2. Listas de control de acceso

Las listas de control de acceso o ACL (del inglés, *Access Control List*) son **utilizadas para administrar el tráfico de datos y flujo en la red**, permitiendo un control detallado sobre **quién puede acceder a qué recursos y bajo qué condiciones**. Algunas de las tareas de una ACL pueden ser limitar el tráfico para aumentar el rendimiento, filtrar los tipos de datos admitidos, asegurar los elementos de la red y controlar el acceso a los servicios de red.

En Windows Server, el cortafuegos permite definir reglas para gestionar el tráfico entrante y saliente del servidor, y aplicar reglas de seguridad de conexión para asegurar una mayor protección entre dispositivos. Se pueden crear y modificar tres tipos de reglas desde la pantalla que podemos ver en la siguiente imagen:

- **Reglas de entrada**: Son las correspondientes a todo el tráfico que pretende entrar al servidor.
- **Reglas de salida**: Se trata de las conexiones del servidor hacia la red externa.
- **Reglas de seguridad de conexión**: Son reglas especiales para asegurar una mayor protección entre dos dispositivos.

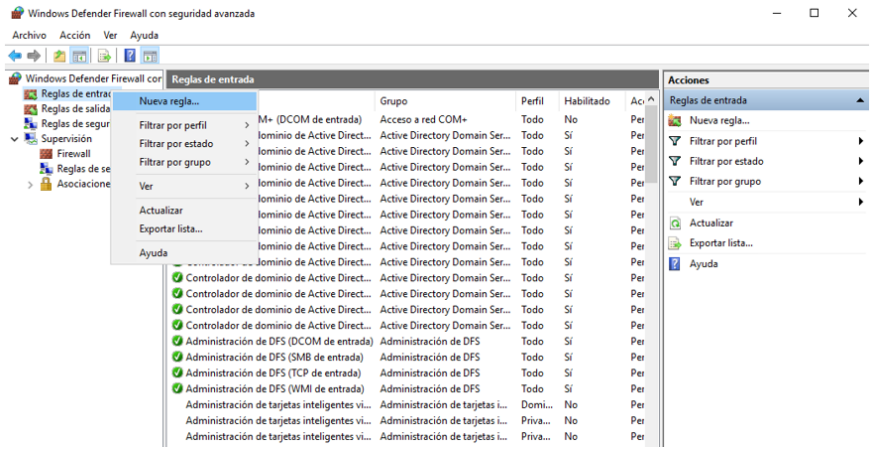


Fig.11. Windows Defender. Firewall de Windows Server.

/ 5. Auditoría de objetos

Los administradores también pueden auditar el acceso o los intentos de acceso a los objetos por parte de los usuarios.

La auditoría de acceso a los objetos locales se activa desde la herramienta Directiva de seguridad local, seguida de Directiva de auditoría, Auditar el acceso a objetos, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen.

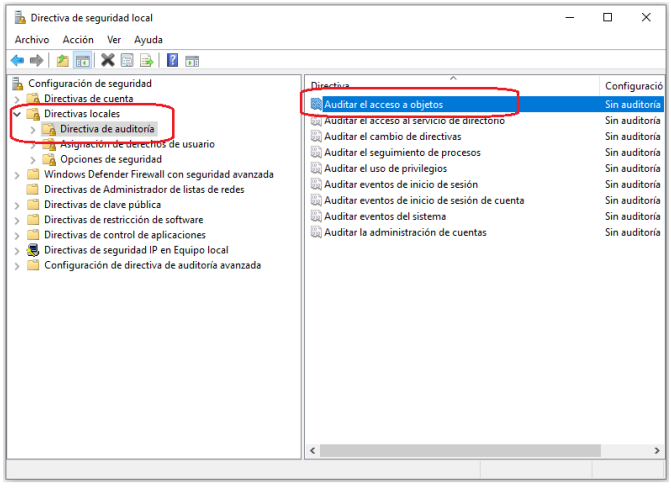


Fig.12. Auditoría de todos los objetos locales.

Para auditar una carpeta o archivo en concreto, hay que seguir los pasos de las siguientes imágenes. Debemos acceder a Propiedades, Seguridad, Opciones avanzadas y Auditoría.

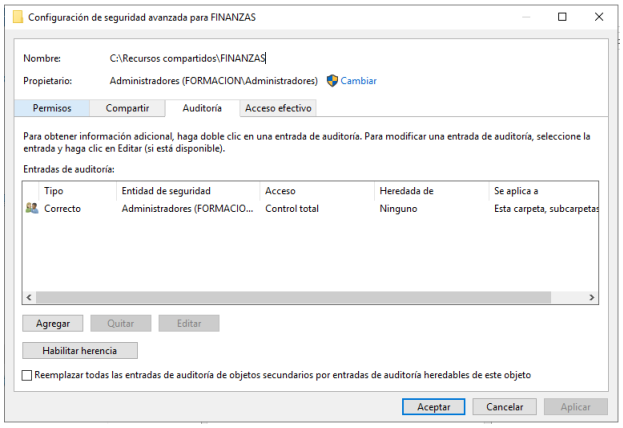


Fig.13. Auditar una carpeta.

Después de activar la auditoría de acceso a un determinado recurso, para ver el registro de acceso hay que acceder a Seguridad, en el Visor de eventos.

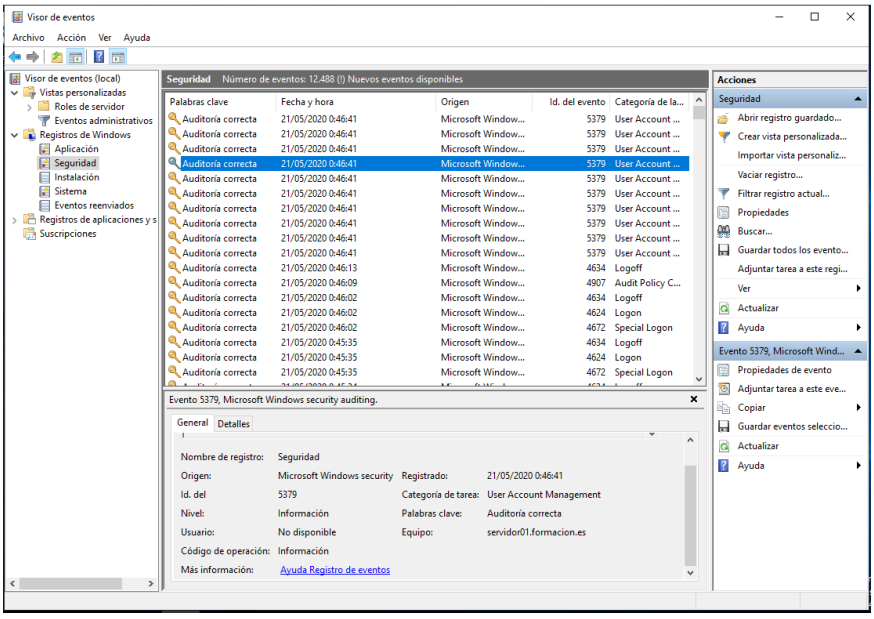


Fig.14. Visor de eventos en Windows Server.

/ 6. Las directivas de seguridad

Permiten implementar configuraciones específicas para los usuarios y/o equipos que forman parte del dominio. Dichas directivas se conocen comúnmente también como GPO, *Group Policy Object*.

¡! Sabías que...

Las GPO no solo permiten gestionar la seguridad, sino que también pueden automatizar tareas administrativas como la instalación de software o la asignación de unidades de red.

En Windows Server, se utiliza la herramienta Administración de directivas de grupo, que se encuentra entre las Herramientas administrativas. También se puede abrir por medio del comando 'gpmc.msc'.

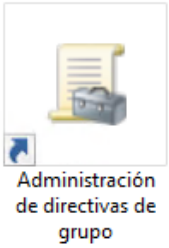


Fig.15. Administración de directivas de grupo.

Ámbito de las directivas

Las directivas de grupo pueden aplicarse a diferentes niveles dentro de una infraestructura de red, dependiendo del ámbito, que puede ser:

- **Equipo local**: Afectan únicamente al equipo local. Es independiente de que sean aplicadas al dominio al que pertenezca.
- **Sitio**: Afectan a todos los equipos y usuarios de un sitio, con indiferencia del dominio al que pertenecen.
- **Dominio**: Se aplican a todos los usuarios y equipos de un dominio.
- **Unidad organizativa**: Se aplican exclusivamente a los equipos y usuarios que se encuentren en una determinada unidad organizativa.

Audio 1. "Orden en que prevalecen las GPO"
https://bit.ly/302NCo6

Además, las directivas se pueden aplicar tanto en la configuración de equipo como en la configuración de usuario dentro de la GPO, tal y como se puede ver en la siguiente imagen.

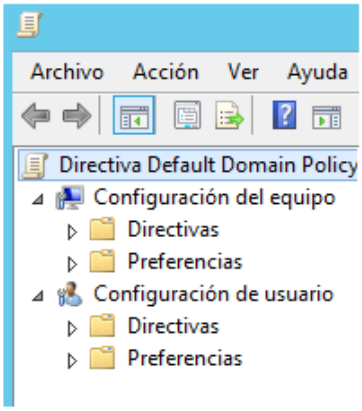


Fig.16. Aplicar GPO a equipos y/o usuario.

/ 7. Crear un grupo en Windows Server

Para crear una GPO, hay que hacer clic sobre alguno de los objetos, seleccionar Crear una GPO... y definir un nombre para dicha GPO, tal y como se puede ver en la siguiente imagen.

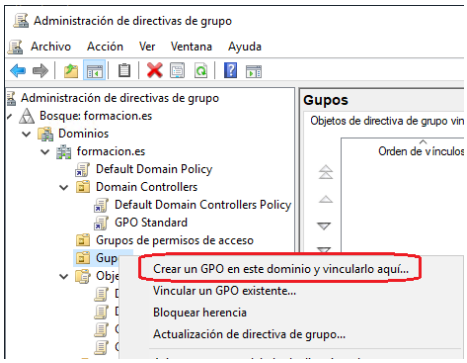


Fig.17. Crear una GPO para un dominio.

Después, hay que hacer clic en Editar sobre la GPO creada.

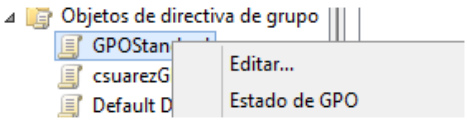


Fig.18. Editar GPO.

Dentro de la GPO, hay numerosas opciones para aplicar directivas a través de plantillas de directiva. Estas plantillas permiten predefinir configuraciones que se aplicarán a los usuarios y equipos del dominio, asegurando la consistencia y simplificando la administración.

Las plantillas permiten gestionar configuraciones sobre sistema, *software*, usuarios, *scripts* de inicio, impresoras y reglas, entre otros.

Por ejemplo, para asignar una unidad de red a los usuarios que inicien sesión, hay que ir a Configuración del usuario, Preferencias, Configuración de Windows, Asignación de unidades.

A continuación, se debe seleccionar Nueva, Unidad asignada. Y tan solo queda introducir los datos de la unidad a compartir en la pantalla que podemos ver en la siguiente imagen.

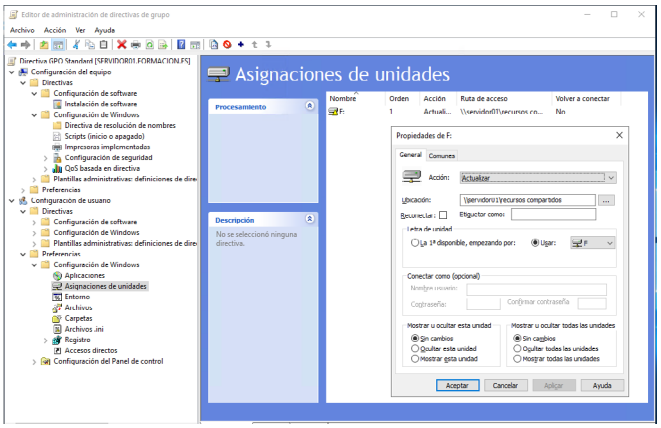


Fig.19. Asignar unidad de red a todos los usuarios del dominio por GPO.

/ 8. Caso práctico 1: “Bloquear equipos”

Planteamiento: Míriam trabaja en el departamento de informática de una empresa en la que hay unos 35 ordenadores y un servidor con Windows Server. Por seguridad, hay una circular en la empresa en la que se informa que todo trabajador debe bloquear su equipo cuando abandone su puesto de trabajo.

Esto no se está cumpliendo como se debería hacer y, por tanto, se está poniendo en riesgo la seguridad de la información.

Nudo: ¿Cómo puede Míriam activar que cuando pasen 3 minutos sin actividad en el equipo, la sesión de los usuarios sea bloqueada automáticamente?

Desenlace: Deberá crear una GPO desde el Administrador de directivas de grupo, a la que puede llamar, por ejemplo, Bloqueo por inactividad.

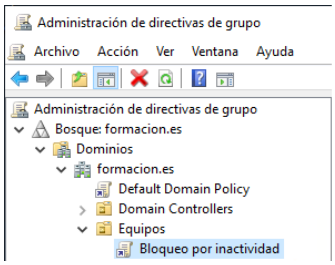


Fig.20. GPO creada como Bloqueo por inactividad.

Posteriormente, basta con hacer clic en Editar, y navegar hasta Configuración de usuario, Directivas, Plantillas administrativas, Panel de control, Personalización.

Tendría que habilitar las tres siguientes características:

- Habilitar el protector de pantalla.
- Proteger el protector de pantalla mediante contraseña.
- Establecer el tiempo de espera del protector de pantalla: Al tratarse de 3 minutos, tiene que indicar 180 segundos.

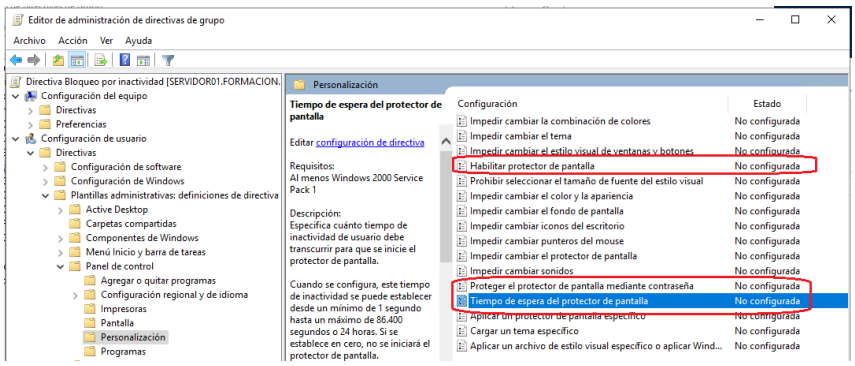


Fig.21. Editor de GPO.

Para que se sincronicen inmediatamente las nuevas directivas en los equipos cliente, se puede forzar la ejecución del comando ‘gpupdate /force’.

/ 9. Caso práctico 2: “Compartir impresoras en red”

Planteamiento: Siguiendo con el caso de Míriam, en su empresa, además de los 35 ordenadores y el servidor con Windows Server, han adquirido 4 impresoras para compartir entre todos los usuarios.

Nudo: ¿Cómo puede Míriam compartir las impresoras en red?

Desenlace: Debe instalar cada impresora en el servidor de Windows Server con la aplicación Dispositivos e Impresoras, en Panel de control.

En la última ventana del asistente de instalación, debe activar la opción Compartir esta impresora para que otros usuarios de la red puedan buscarla y usarla.

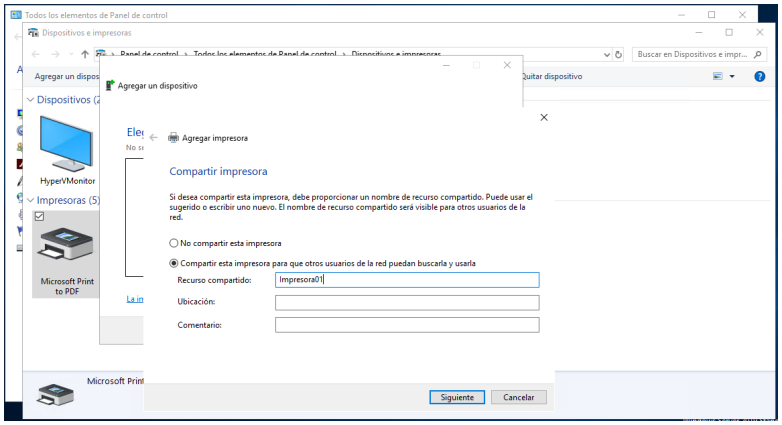


Fig.22. Compartir impresora en red.

En los equipos cliente, se puede usar la ruta \\nombredelservidor para acceder a los recursos compartidos, como es la impresora instalada y compartida por el servidor. Por ejemplo, si el servidor está nombrado como ‘servidor01’, introduciendo \\servidor01 en el Explorador de archivos, o en Ejecutar, aparecerán los recursos compartidos, como las impresoras, archivos o carpetas compartidas.

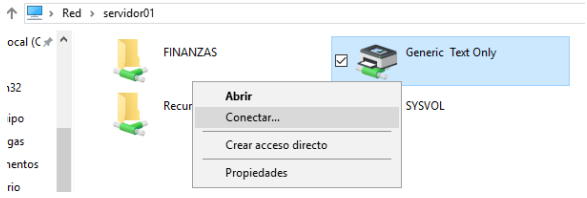


Fig.23. Acceso a recursos compartidos en red.

Haciendo clic en Conectar, la impresora quedará instalada en el equipo cliente.

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Hemos empezado el tema con el Directorio Activo, también conocido como Active Directory o AD. Es el servicio de directorio de Windows Sever, que, por medio de una base de datos, almacena toda la información sobre los objetos de una red y facilita su organización, gestión y búsqueda por parte de los usuarios y administradores.

Hemos aprendido también que Windows se basa, principalmente, en dos conceptos para llevar a cabo el control de acceso de cada usuario y grupo: los derechos y los permisos. Los derechos son atributos que permiten a los usuarios o grupos realizar determinadas acciones. Los permisos permiten o deniegan, a los usuarios o grupos de usuarios, el acceso a los diferentes recursos del sistema o dominio.

Además, hemos estudiado que la herencia es una característica para que los objetos de una unidad organizativa o contenedor hereden automáticamente todos los permisos de dicho contenedor. Finalmente, hemos visto que las directivas de seguridad permiten implementar configuraciones específicas para los usuarios y/o equipos que forman parte del dominio.

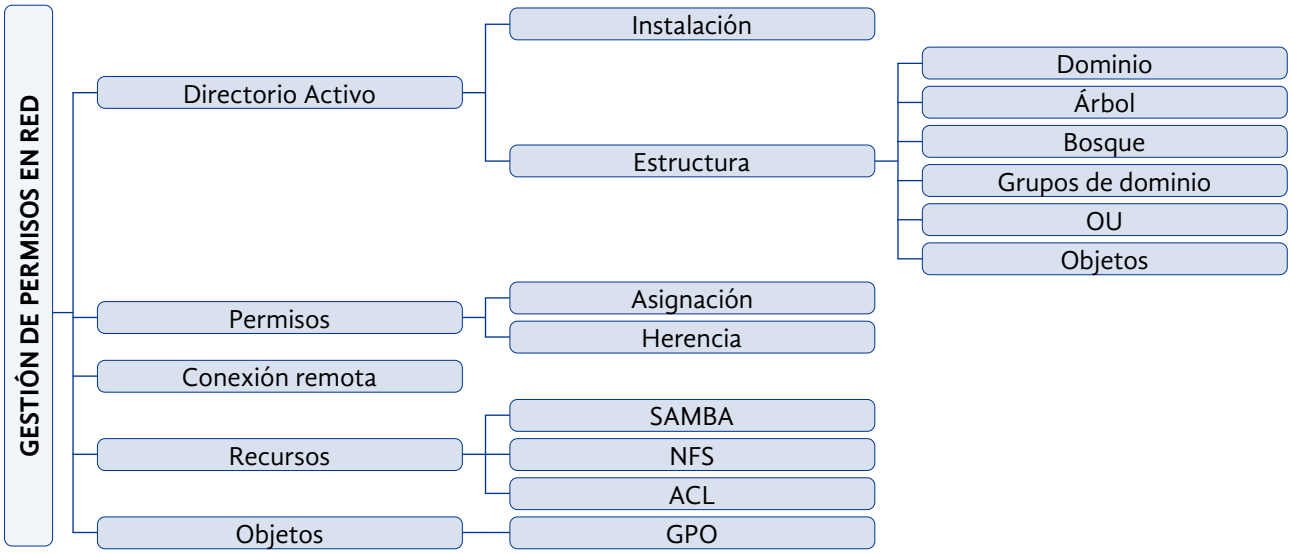


Fig.24. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Para limitar el acceso a la carpeta Apps Diseño, en la empresa de Jose, en primer lugar, deben crear un grupo en Active Directory en el que se incluya solo a los diseñadores gráficos de la empresa.

A continuación, la solución es tan simple como aplicar permisos a la carpeta, exclusivamente para el nuevo grupo de diseñadores gráficos, y quitar el resto de grupos o usuarios.

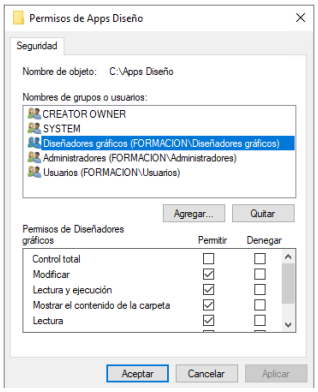


Fig.25. Permisos para el grupo Diseñadores gráficos de la carpeta Apps Diseño.

/ 11. Bibliografía

Genestos, X (2019). *WS2019LABS – Windows Server 2019*. Barcelona.

Apréa, J. F. (2010). *Windows Server 2008: Arquitectura y Gestión de los servicios de dominio Active Directory (AD DS)*. Ediciones ENI.

Bonnet, N. (2014). *Windows Server 2012 R2: instalación y configuración*. Ediciones ENI.